



Penyusun:

Mizan Zakari Abdullah 2403015083

Dosen Pengampu : **Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS
TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA**

PERTEMUAN 9 – PERANCANGAN BASIS DATA

Tujuan

Mahasiswa mampu memahami dan merancang basis data yang mendukung fungsi sistem yang akan diimplementasikan sehingga data dapat tersimpan dengan baik, terstruktur, dan mendukung seluruh proses bisnis pada sistem yang dikembangkan.

Teori Singkat

Basis data merupakan kumpulan data yang saling berhubungan dan disimpan secara terorganisir sehingga dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan suatu sistem informasi. Dalam pengembangan perangkat lunak, basis data berfungsi sebagai tempat penyimpanan data utama yang digunakan oleh aplikasi.

Perancangan basis data biasanya dilakukan menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD) untuk menggambarkan hubungan antar data serta normalisasi untuk mengurangi redundansi atau duplikasi data. Dengan perancangan basis data yang baik, sistem akan lebih mudah dikembangkan, dipelihara, dan menghasilkan informasi yang akurat.

Bahan dan Alat

- MySQL
- PostgreSQL
- DB Designer
- Draw.io
- StarUML
- Browser
- Laptop/Komputer

Contoh Permasalahan

Pada sistem pemesanan produk sering ditemukan berbagai permasalahan seperti data pelanggan yang tersimpan berulang, data pesanan yang tidak terorganisir, serta kesulitan dalam melakukan pencarian dan pengelolaan data transaksi. Kondisi tersebut dapat menyebabkan inkonsistensi data dan menurunkan kualitas informasi yang dihasilkan sistem.

Oleh karena itu diperlukan perancangan basis data yang baik agar seluruh data dapat tersimpan secara terstruktur dan saling terhubung dengan benar.

Studi Kasus

Tema Proyek Perangkat Lunak

Website Pre Order Toko Kaizen

Nama Sistem

Sistem Website Pre Order Toko Kaizen

Tujuan Sistem

Membantu pelanggan melakukan pemesanan produk kue secara online dan membantu admin dalam mengelola data pesanan dengan lebih efektif, cepat, dan terstruktur.

Perancangan Basis Data

Dalam sistem Website Pre Order Toko Kaizen digunakan beberapa tabel utama untuk mendukung proses penyimpanan data pelanggan, produk, pesanan, dan pembayaran.

Tabel Pelanggan

Tabel pelanggan digunakan untuk menyimpan informasi pelanggan yang melakukan pemesanan melalui website.

Atribut Tabel Pelanggan

No	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	id_pelanggan	INT	Primary Key
2	nama	VARCHAR(100)	Nama pelanggan
3	whatsapp	VARCHAR(20)	Nomor WhatsApp
4	alamat	TEXT	Alamat pelanggan

Tabel Produk

Tabel produk digunakan untuk menyimpan seluruh data produk kue yang dijual oleh Toko Kaizen.

Atribut Tabel Produk

No	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	id_produk	INT	Primary Key
2	nama_produk	VARCHAR(100)	Nama produk
3	deskripsi	TEXT	Deskripsi produk
4	harga	DECIMAL	Harga produk
5	gambar	VARCHAR(255)	Gambar produk

Tabel Pesanan

Tabel pesanan digunakan untuk menyimpan informasi transaksi yang dilakukan pelanggan.

Atribut Tabel Pesanan

No	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	id_pesanan	INT	Primary Key
2	id_pelanggan	INT	Foreign Key
3	tanggal_pesanan	DATE	Tanggal pemesanan
4	total_harga	DECIMAL	Total harga pesanan
5	status	VARCHAR(30)	Status pesanan

Tabel Detail Pesanan

Tabel detail pesanan digunakan untuk menyimpan rincian produk yang terdapat pada setiap transaksi.

Atribut Tabel Detail Pesanan

No	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	id_detail	INT	Primary Key
2	id_pesanan	INT	Foreign Key
3	id_produk	INT	Foreign Key
4	jumlah	INT	Jumlah produk
5	subtotal	DECIMAL	Harga subtotal

Tabel Pembayaran

Tabel pembayaran digunakan untuk menyimpan informasi pembayaran yang dilakukan pelanggan.

Atribut Tabel Pembayaran

No	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	id_pembayaran	INT	Primary Key
2	id_pesanan	INT	Foreign Key
3	metode_pembayaran	VARCHAR(50)	Metode pembayaran
4	tanggal_bayar	DATE	Tanggal pembayaran
5	status_bayar	VARCHAR(30)	Status pembayaran

Relasi Antar Tabel

Hubungan antar tabel pada Website Pre Order Toko Kaizen adalah sebagai berikut:

Relasi Pelanggan dan Pesanan

Satu pelanggan dapat melakukan lebih dari satu pemesanan. Oleh karena itu hubungan antara tabel pelanggan dan tabel pesanan adalah **One to Many (1:M)**.

Relasi Pesanan dan Detail Pesanan

Satu pesanan dapat memiliki beberapa produk yang berbeda. Hubungan antara tabel pesanan dan detail pesanan adalah **One to Many (1:M)**.

Relasi Produk dan Detail Pesanan

Satu produk dapat muncul pada banyak transaksi pelanggan. Hubungan antara tabel produk dan detail pesanan adalah **One to Many (1:M)**.

Relasi Pesanan dan Pembayaran

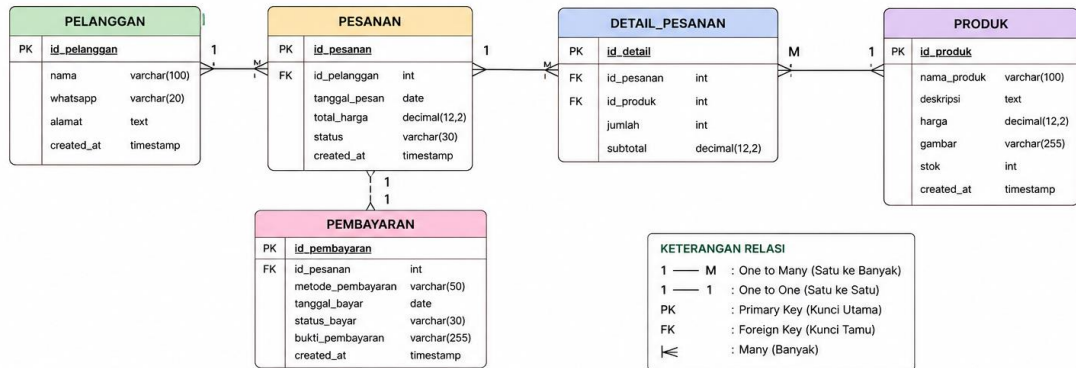
Setiap pesanan memiliki satu data pembayaran. Hubungan antara tabel pesanan dan pembayaran adalah **One to One (1:1)**.

Entity Relationship Diagram (ERD)

Gambar ERD Website Pre Order Toko Kaizen ditampilkan pada bagian lampiran laporan. Diagram tersebut menunjukkan hubungan antara tabel Pelanggan,

Pesanan, Detail Pesanan, Produk, dan Pembayaran yang saling terhubung untuk mendukung proses pemesanan produk secara online.

ERD (Entity Relationship Diagram)



Class Diagram

Class Diagram digunakan untuk menggambarkan struktur kelas pada sistem serta hubungan antar kelas yang digunakan dalam proses pengembangan aplikasi.

Kelas utama yang digunakan dalam sistem antara lain:

Pelanggan

Berfungsi untuk mengelola data pelanggan yang melakukan pemesanan produk.

Produk

Berfungsi untuk mengelola data produk yang tersedia pada website.

Pesanan

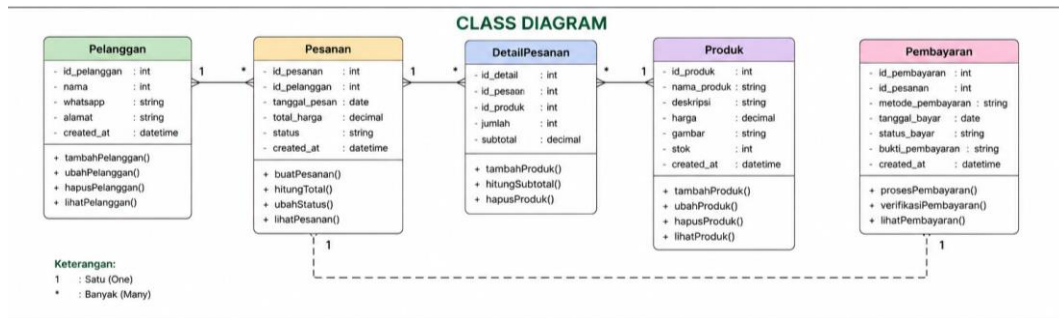
Berfungsi untuk mengelola transaksi pemesanan yang dilakukan pelanggan.

Detail Pesanan

Berfungsi untuk menyimpan rincian produk yang dipesan pada setiap transaksi.

Pembayaran

Berfungsi untuk mengelola data pembayaran yang dilakukan pelanggan.



Analisis Perancangan Basis Data

Perancangan basis data pada Website Pre Order Toko Kaizen dibuat dengan tujuan untuk mengurangi duplikasi data dan meningkatkan konsistensi informasi. Setiap data disimpan pada tabel yang sesuai dengan fungsinya sehingga proses pencarian, penyimpanan, dan pengelolaan data dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien.

Selain itu, penggunaan relasi antar tabel memungkinkan sistem untuk menghubungkan data pelanggan, produk, pesanan, dan pembayaran secara terintegrasi sehingga seluruh proses bisnis dapat berjalan dengan baik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan basis data yang telah dilakukan, Website Pre Order Toko Kaizen memiliki struktur database yang terdiri dari lima tabel utama yaitu Pelanggan, Produk, Pesanan, Detail Pesanan, dan Pembayaran. Hubungan antar tabel dirancang menggunakan relasi yang sesuai sehingga data dapat tersimpan secara terstruktur dan terhindar dari redundansi. Perancangan basis data ini akan menjadi dasar dalam proses implementasi sistem pada tahap pengembangan berikutnya.